



**DICIEMBRE
2020**

ESTUDIO ACTUALIZADO DE FLORA Y VEGETACIÓN



ADENDA - PROYECTO

**“AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA
ACOPIO PARRAL”
COMUNA DE PARRAL - REGIÓN DEL MAULE**

ESTUDIO ACTUALIZADO FLORA Y VEGETACIÓN

DICIEMBRE 2020



ADENDA - PROYECTO “AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL” COMUNA DE PARRAL - REGIÓN DEL MAULE

DOCUMENTO REYMAN MEDIOAMBIENTE

Diciembre 2020	Alejandro Reyman Ll. Gerente de Proyectos Reyman Medioambiente Ltda.	
-----------------------	---	--

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	2

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
2.1 OBJETIVO GENERAL	7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
2.1 ÁREA DE INFLUENCIA	8
3. METODOLOGÍA	9
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	9
3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO	10
3.2.1 Origen y endemismo	15
3.2.2 Estado de conservación	16
4. RESULTADOS	18
4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA	18
4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	24
4.2.1 Caracterización general del terreno	25
4.2.2 Vegetación	25
4.2.3 Flora	32
4.2.3.1 Inventario de especies	32
4.2.3.1 Estado de conservación	37
5. CONCLUSIONES	39
6. BIBLIOGRAFÍA	41
7. ANEXO 1:	43
8. ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES	46

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	3

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Cartografía del área de estudio para el componente Flora y Vegetación.	9
Figura 2: Formaciones Vegetacionales presentes en la Región del Maule	21
Figura 3: Pisos de Vegetación presentes en la Región del Maule	23
Figura 4: Uso de Suelo presente en el área del Proyecto	24
Figura 5: Fotografías representativas registradas in situ de cada Unidad Ambiental (UA) identificada	29
Figura 6: Representación Cartográfica de la Carta de Ocupacional de Tierras (COT) del AE Zona Norte	43
Figura 7: Representación Cartográfica de la Carta de Ocupacional de Tierras (COT) del área de estudio P2 Zona Sur Oeste	44
Figura 8: Representación Cartográfica de la ubicación de especies nativas protegidas en el área de estudio	45
Figura 9: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Juncus bufonius</i> .	46
Figura 10: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Convolvulus arvensis</i> .	47
Figura 11: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Acacia caven</i> .	48
Figura 12: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Lolium multiflorum</i> .	49
Figura 13: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Cyperus eragrostis</i> .	50
Figura 14: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Verbena litoralis</i> .	50
Figura 15: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Anagallis arvensis</i> .	51
Figura 16: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Maytenus boaria</i> .	51
Figura 17: Fotografía in situ del ejemplar de la especie <i>Muehlenbeckia hastulata</i> .	51

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	4

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.	11
Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.	12
Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.	13
Tabla 4. Grado de artificialización.	13
Tabla 5: Decretos para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación	17
Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile.....	19
Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	26
Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT.....	28
Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	33
Tabla 10: Especies arbóreas y arbustivas nativas presentes en el área del proyecto	37

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	5

1. INTRODUCCIÓN

La línea de base de Flora y Vegetación consiste en la descripción detallada del área donde se emplazarán las obras de un Proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, lo que constituye uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, lo cual permite evaluar los impactos que se pudiesen generar o presentar sobre los elementos del medio ambiente.

Los conceptos de Flora y Vegetación hacen referencia a diferentes estratos de este componente. La vegetación corresponde a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir su distribución horizontal y vertical sobre la superficie, mientras que la flora corresponde a la definición cualitativa de esta arquitectura, referido a las especies que la componen. Estos estratos desempeñan importantes e imprescindible funciones en los ecosistemas, desde su labor como productor primario, hasta la esencial interacción con los distintos componentes bióticos y abióticos del medio. La vegetación estabiliza pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de diversas especies de animales, entre otros. Sin embargo, a causa de la fuerte presión antrópica, ha provocado una considerable reducción de la superficie vegetal, debida principalmente al cambio en el uso del suelo original, lo cual la ha llevado a su confinamiento en reducidos sitios de relictos y por lo tanto, su degradación.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar la presencia de formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del Proyecto a realizar.

El presente documento corresponde a la actualización del informe técnico de la caracterización del componente Flora y Vegetación del área de influencia del proyecto "Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral". Que será implementado en las instalaciones de la Planta Carozzi, en la Comuna de Parral, Región del Maule. Este Proyecto, tiene como objetivo aumentar la capacidad actual de la Planta Acopio de Parral, duplicando su capacidad de recepción, procesamiento y almacenamiento de sus productos de arroz y trigo.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	6

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada durante la campaña de terreno realizada en el mes de noviembre del 2019 y de 2020.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área donde se emplazarán las obras y actividades del proyecto de "Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral".

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- ✓ Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	7

2.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El área donde se localiza el Proyecto, se encuentra en la Comuna de Parral, Región del Maule, entre los 36°13' S y los 71°48' O, en la orilla oriente de la Ruta 5 Sur, sector norte de la localidad de Talquita, a unos 185 msnm aproximadamente (Figura 1).

El Área de influencia (AI) para el componente de Flora y Vegetación corresponde al Área en Estudio (AE) de aquellas zonas donde se proyectan obras asociadas al proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes que pudiesen ser de afectación a este componente. Dicha AI de este componente en este estudio complementario, corresponde un sector asociada al proyecto "Ampliación capacidad instalaciones industriales planta Acopio Parral". Esta el AE biótico de flora y vegetación corresponde al polígono (P1) y al buffer de extensión de 50m (1,3 ha) que abarcan una superficie total de 7,1 ha, tal como fue prospectado en terreno, determinado por los límites de la planta de acopio para las zonas noroeste y noreste (ver figura 1). A esta AE fue añadido el polígono P2 ubicado en la zona sur oeste, con un buffer que abarca un área de 4,81 ha. Por lo tanto, las zona de influencia y de estudio comprenden una superficie total de 11,91 ha. (Ver figura 1).

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	8

Figura 1: Cartografía del área de estudio para el componente Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

3. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Revisión bibliográfica y (B) Metodología en terreno.

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del Proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro Norte de Chile.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	9

3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO

La actividad en terreno se ejecutó durante el periodo de primavera, en el mes de noviembre de 2019 y noviembre de 2020. En dichas actividades en terreno se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La vegetación se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas para el área de estudio, que fueron discriminadas en función de características estructurales y especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de las unidades homogéneas, se definió a priori, mediante la fotointerpretación de unidades espaciales, homogéneas en cuanto a textura y color, sobre la base de imágenes disponibles en Google earth. Con base en dichas unidades homogéneas, se realizó el plan de muestreo basado en el criterio de representación, de modo de contar con una descripción de cada una de las unidades o formaciones vegetacionales, las cuales fueron verificadas en terreno de acuerdo con la metodología de la COT.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de estudio se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	10

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

- i. Leñosos Altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- ii. Leñosos Bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- iii. Herbáceos (H): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

a.2) Estratificación: La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos.

Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico. La codificación de los Tipos Biológicos clasificados por altura de cada una de las unidades cartográficas se describió según los rangos establecidos en la (Tabla 1).

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	LA
16 – 32 m	LA
Más de 32 m	LA
Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
0 – 25 cm	LB

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	11

Estrato	Código
25 – 50 cm	<u>LB</u>
50 – 100 cm	LB
1 – 2 m	LB
Tipo Herbáceo	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	<u>H</u>
50 – 100 cm	H
1 – 2 m	H
Más de 2 m	H
Tipo Suculento	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	S
1 – 2 m	S
Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: El concepto de cobertura vegetal o cubrimiento corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Para cada uno de los tipos biológicos se determinó los rangos de cubrimiento establecidos en la (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	12

7	md	muy densa	90 – 100%
---	----	-----------	-----------

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 4).

Tabla 4. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secoano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secoano 4.1 Chacra de secoano 4.2 Bosque artificial abandonado

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	13

5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano

- 5.0 Cereal de riego
- 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano
- 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
- 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
- 5.4 Monte bajo artificial
- 5.5 Monte medio artificial
- 5.6 Viticultura de secano
- 5.7 Arboricultura de secano

6. Cultivos perennes de riego

- 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
- 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
- 6.2 Viticultura de riego
- 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
- 6.4 Cítricos de riego

7. Cultivos intensificados

- 7.0 Hortalizas
- 7.1 Vivero forestal
- 7.2 Vivero ornamental
- 7.3 Cultivos bajo plástico

8. Invernaderos y Parques

- 8.0 Invernaderos
- 8.1 Parques y plantaciones ornamentales

9. Zonas edificadas

- 9.0 Pueblos
- 9.1 Zona periurbanas
- 9.2 Ciudad con áreas verdes
- 9.3 Ciudad sin áreas verdes
- 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
- 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Para la realización del catastro de flora y vegetación, se establece la metodología en terreno, dadas las características del área a prospectadas, mediante transectas o parcelas, que son dispuestas de manera estratégica para representar

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	14

adecuadamente las coberturas del área de influencia, donde además son registradas todas las especies presentes.

La identificación de las especies de vegetación se realiza mediante el reconocimiento visual, y la recolección manual y registro fotográfico de las especies difíciles de identificar, donde se seleccionaron fragmentos representativos de cada ejemplar, los que luego fueron prensadas para identificar en posterior trabajo de gabinete. La identificación fue determinada y corroborada a través de claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la clasificación taxonómica de cada especie, fue realizada mediante una revisión en bases de datos actualizada de los sitios de internet Tropicos (2020) y del Instituto de Botánica Darwinion (2020), y también en algunas obras bibliográfica, que incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 2001), el libro de Arboles en Chile (Rodríguez *et al.* 2006), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo entregando todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes (Familia y especie)
- b) Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

3.2.1 Origen y endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

- Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.
- Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.
- Hábito de crecimiento. El detalle de cada hábito se describe a continuación:

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	15

Arbóreo: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Arbusto: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

Trepadora: Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.

Rastrera: Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.

Helechos: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

3.2.2 Estado de conservación

El Reglamento del SEIA, en su artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar "(...) la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación (...)".

El estado de conservación de las especies de fauna silvestre, se determinó de acuerdo a los listados oficiales vigentes en Chile, para esto, se utilizó el orden de prelación (preferencia) señalada en el Memorando N°387 (2008) de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y el Oficio Ord. N°112398 (2011) del Ministerio del Medioambiente (MMA), donde se establece el siguiente ordenamiento:

Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE): Decreto n° 29 del 2011 de Ministerio del Medio Ambiente.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	16

Decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, DS N° 52 de 2014, DS N° 38 de 2015, DSN°16 de 2016, DSN°06 de 2017, DSN°79 de 2018, DSN°23 de 2019 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (Tabla 5):

Tabla 5: Decretos para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación

Proceso RCE	Decreto	Año	N° de especies clasificadas
1°	DS N° 151 MINSEGPRES	2007	33
2°	DS N° 50 MINSEGPRES	2008	88
3°	DS N° 51 MINSEGPRES	2008	71
4°	DS N°23 MINSEGPRES	2009	133
5°	DS N° 33 MMA	2011	112
6°	DS N° 41 MMA	2011	74
7°	DS N° 42 MMA	2011	111
8°	DS N° 19 MMA	2012	96
9°	DS N° 13 MMA	2013	110
10°	DS N° 52 MMA	2014	103
11°	DS N° 38 MMA	2015	100
12°	DS N° 16 MMA	2016	89
13°	DS N° 06 MMA	2017	121
14°	DS N° 79 MMA	2018	55
15°	DS N° 23 MMA	2019	93

Fuente: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies>. Elaboración propia

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	17

4. RESULTADOS

4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística de una determinada zona.

El clima que presenta la Región del Maule presenta una condición caracterizada por el clima templado de tipo mediterráneo, con diferencias en sentido norte-sur debido a una estación seca de seis meses en el norte y cuatro meses en el sur. La temperatura media es de 19° C y con extremas de 30° C, durante el período de verano; en cambio en invierno las temperaturas mínimas medias son de 7° C.

En la zona de la costa predomina el clima templado mediterráneo costero, con temperaturas moderadas todo el año. En la zona donde se encontrará emplazado el Proyecto corresponde al valle longitudinal, en cual se da un clima templado mediterráneo cálido que cambia a un clima templado mediterráneo de altura en la precordillera hasta aproximadamente los 2.000 m, presentando un descenso en temperaturas y aumento de precipitaciones.

Dadas las condiciones climáticas en la región, la vegetación dominante registra variaciones, especialmente en sentido oeste-este, es decir de mar a cordillera. Hacia la Cordillera de la Costa en el margen oriental domina la estepa de *Acacia caven* (Espino) y matorral esclerófilo (Quillay, Litre, Boldo y Peumo) en los sectores más húmedos. En los sectores de la precordillera de los Andes se desarrolla el bosque esclerófilo (Maitén, Quila, Quillay, Peumo y Boldo) ubicado entre los 400 y 600 metros de altura. Sobre los 600 metros se encuentran los bosques de *Nothofagus*, en sectores de mayor humedad, denominado "bosque maulino" con especies como Roble Maulino, Canelo, Lingue, Olivillo y Coigüe. Entre los 800 y 1.000 metros se desarrolla el bosque de *Nothofagus* asociado con canelo, olivillo y mañío. Sobre los 1.200 metros, en la Cordillera de Los Andes, se ubica el bosque de robles (*Nothofagus obliqua*). Por sobre los 2.000 metros se localizan cedros o cipreses de la cordillera. Y por sobre estas especies, aparece la estepa andina de arbustos bajos y gramíneas.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	18

Por otro lado, la fisonomía de la región ha cambiado debido al uso agrícola que ha primado en los últimos años. Sin embargo, la vegetación todavía se asocia con el bosque esclerófilo, aun cuando la abundancia de plantaciones exóticas y cultivos ha hecho retroceder a las especies nativas.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Donde a través del tiempo geológico (dimensionado en miles de años) le ha permitido a las especies adaptarse a los distintos escenarios climáticos, pudiendo así muchas veces evolucionar en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso <u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio del Archipiélago de Juan Fernández. Bosque Laurifolio de Valdivia.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	19

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, matorral y estepa pantanosa.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

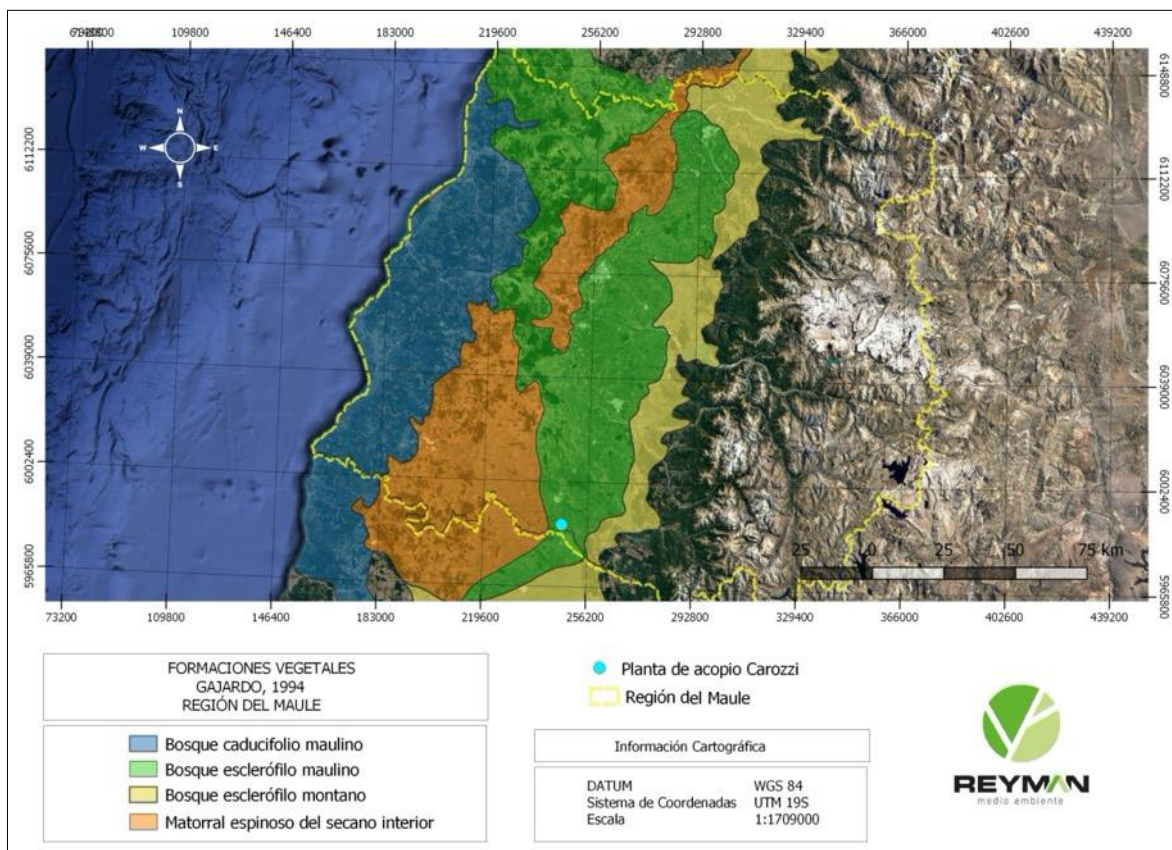
Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el Proyecto se sitúa en la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo en la sub-región del Bosque Esclerófilo. Esta formación representa al **bosque esclerófilo Maulino** (ver Figura 2) de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar.

Una de las comunidades más frecuentes de encontrar en situaciones intermedias de las laderas y en exposiciones norte es la formación de *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*, y en las laderas altas y en las exposiciones sur es la formación de *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	20

Figura 2: Formaciones Vegetacionales presentes en la Región del Maule



Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Por otra parte, en base a las formaciones vegetacionales establecidas por Gajardo 1994, Luebert y Pliscoff (2006) establecen la clasificación de los pisos vegetacionales definiéndolos como "espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica".

Con base en lo anterior, el área del Proyecto se ubica en el piso de vegetación del "**Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica***". Este piso se caracteriza por presentar una vegetación de tipo matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrado, bajo los que se desarrolla una pradera muy

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	21

diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Este tipo de bosque forma comunidades zonales de *Cestro-Trevoelum*, *Chaetanthero-Vulpium* (ruderal), Palmares de *Jubaea chilensis* con sotobosque esclerófilo, *Acacia caven-Maytenus boaria*, *Baccharis linearis-Plantago hispidula*, *Jubaea chilensis-Lithea caustica*, Espinal de *Acacia caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, Espinal de *Acacia caven* con remanentes de matorral esclerófilo y *Trevoa quinquenervia* (Luebert & Pliscoff, 2006) (Figura 3).

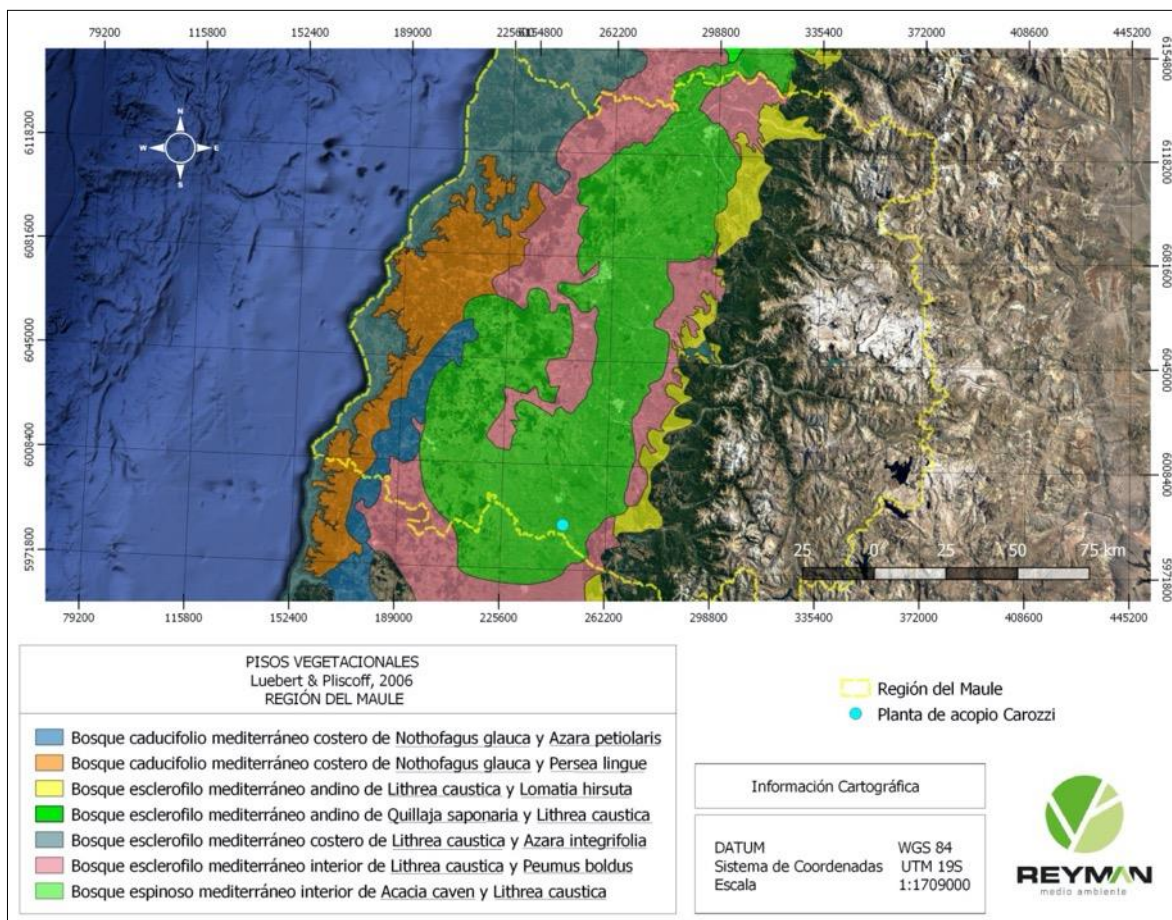
La composición florística incluye especies tales como: *Acacia caven*, *Agrotis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithraea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros* (Oberdorfer 1960, Ovalle et al. 1996).

Dentro de su dinámica, se ha afirmado que el espinal podría corresponder a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia antrópica permanente. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y con algunos arbustos.

Los autores describen que este piso de vegetación es posible de encontrar en planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunas sectores el ombrotipo húmedo inferior.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	22

Figura 3: Pisos de Vegetación presentes en la Región del Maule.

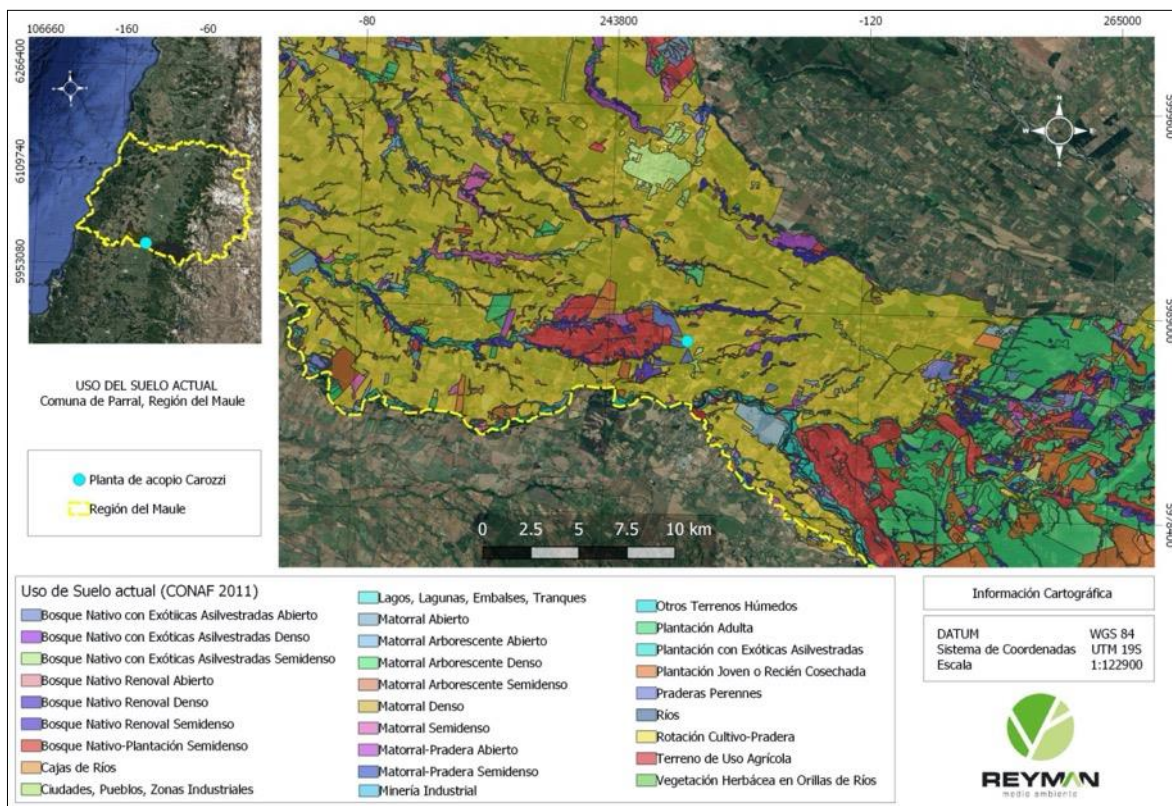


Fuente: Luebert & Plischoff, 2006. Elaboración propia.

Por otro lado, de acuerdo al Catastro de Uso de Suelo y Vegetación (Conaf, 2011) la fisionomía del área de influencia del proyecto corresponde un suelo de "Rotación de Cultivo y Pradera, y Praderas Perennes". De esta manera, el área de emplazamiento del Proyecto se encuentra altamente intervenida debido a la actividad humana, siendo afectados específicamente por la actividad agrícola y la invasión de especies exóticas, principalmente herbáceas (Figura 4).

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	23

Figura 4: Uso de Suelo presente en el área del Proyecto



Fuente: CONAF, 2011. Elaboración propia.

4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para el levantamiento de información en terreno se realizaron dos compañías de prospección, estas fueron el día 26 de noviembre del 2019 y el día 16 de noviembre de 2020. Para los cuales se recopiló información previamente, e.i, foto interpretación vía imagen satelital.

Para la realización del catastro florístico y dadas las características del área se establecieron 9 transectas de muestreo de 50 metros para el AE norte "P1" y AE SurOeste "P2" (ver figuras 6 y 7 en Anexo 1) en las cuales se registraron todas las especies presentes (Tabla 9). Que se dispusieron de manera estratégica para representar adecuadamente las coberturas del área de estudio.

Con los resultados obtenidos se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	24

4.2.1 Caracterización general del terreno

El área de estudio posee vegetación principalmente herbácea, con especímenes de tipo arbustivo y arbóreo. Conformado en su mayoría por especies de origen introducidas de carácter invasor. El área se encuentra con alto grado de degradación antrópica, producto del cambio de uso del suelo original. Aunque sin embargo, aun preserva elementos vegetales nativos del piso vegetal original, tales como *Acacia caven*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Maytenus boaria*.

4.2.2 Vegetación

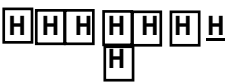
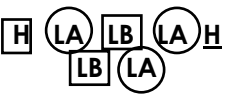
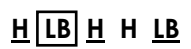
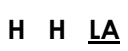
Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) en el área de estudio se identificarán un total de 14 Unidades Ambientales (UA) de las cuales 12 UA presentan cobertura vegetal, las restantes presentan suelo desnudo (UA13) o sin posibilidad de acceso (UA14).

Las 14 Unidades Ambientales son las que se encuentran distribuidas dentro del área de emplazamiento del Proyecto, de esta manera se registraron zonas predominantemente de especies herbáceas, suelo descubierto, plantación arbórea y matorral (ver Figura 5)

El detalle de las unidades vegetacionales y especies dominantes de cada una se entrega a continuación en la tabla 7 y tabla 8, y en el anexo 1 se representa cartográficamente la Carta de Ocupación de Tierras (COT) del área de estudio (AE) Norte P1 (Ver Figura 6) y Sur Oeste (Ver Figura 7).

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	25

Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

ID	Descripción	Unidad Ambiental (UA)	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad/Cobertura (Índice)	Superficie UA (Ha)	Coordenadas	
							Este	Sur
UA1		Pradera con herbáceas de cultivo y suelo desnudo	ab – af – as – lm – lp – lt – ta	Suelo desnudo con 3.3 Pasto muy degradado	3 - 2 - 2 - 4 - 4 - 3 - 3	3,16	247175	5987524
UA2		Matorral	ce* – Ac – fc – vv – lp	3.3 Pasto y arbusto muy degradados	2 - 4 - 4 - 3 - 3	0,043	247303	5987408
UA3		Pradera	ap – sb – sr – ls – jb – lh	3.3 Pasto muy degradado	1 - 2 - 1 - 1 - 4 - 3 - 2	0,2	247053	5987588
UA4		Plantación arbórea con elementos arbustivos	cp – CA – Ac – EG – ab – Rr – PN	4.2 Bosque artificial abandonado	3 - 4 - 1 - 4 - 3 - 4 - 3	0,51	247015	5987640
UA5		Matorral con elementos herbáceos	ce – Ac – go – bt – Ru	3.2 Matorral abierto con pasto degradado	4 - 3 - 2 - 3 - 2	0,67	247109	5987661
UA6		Matorral	Ac – Rr	3.2 Matorral abierto	5 - 5	0,111	24165	5987647
UA7		Urbano con áreas verdes	lc – t – AN	9.4 Zona industrial con áreas verdes	1 - 2 - 1	2,24	247132	5987441
UA8		Arbóreo herbáceo	PN – EG – lm – Ac – AD	8.1 Plantación ornamental	2 - 2 - 3 - 1 - 4	0,1	247195	5987344
UA9		Pradera	ls – sr – ac – lh – ec – aa – pa	3.0 Pradera natural en buen estado	4 - 4 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2	3,0	247250	5987234
UA10		Pastizal	cp – ls – bm – ac – rs	3.1 Pradera natural degradada	4 - 3 - 4 - 3 - 2	0,04	247380	5987385
UA11		Arbustiva arbórea	AD – Ac – MB – Rr – Ru – bh – PN – SV – Mh	Plantación con 3.3 arbusto muy degradado	3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 2 - 4 - 3	0,12	247491	5987381

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	26

UA1 2	H H H H	Vega herbácea	ce* - ph - pl - so	3.1 Pradera natural degradada	2 - 2 - 2 - 2	0,04	247416	5987307
UA1 3	-	Sin vegetación	-	Sin áreas verdes	-	0,94	247228	5987298
UA1 4	-	-	-	9.1 zona periurbana	-	0,43	247321	5987364

Fuente: Levantamiento de información en terreno, elaboración propia

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	27

Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i> Link	AD
	<i>Acer negundo</i> L.	AN
	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	CA
	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	EG
	<i>Maytenus boaria</i> Molina	MB
	<i>Populus nigra</i> L.	PN
	<i>Salix viminalis</i> L.	SV
Leñoso bajo	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Molina	Ac
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Mh
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rr
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ru
Herbáceo	<i>Aira caryophyllea</i> L.	ac
	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	ap
	<i>Anagallis arvensis</i> L.	aa
	<i>Anthemis cotula</i> L.	ac
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	ab
	<i>Avena fatua</i> L.	af
	<i>Avena sativa</i> L.	as
	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	bt
	<i>Briza minor</i> L.	bm
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	bh
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	cp
	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	ce
	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	ce*
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	ec
	<i>Fumaria capreolata</i> L.	fc
	<i>Galega officinalis</i> L.	go
	<i>Juncus bufonius</i> L.	jb
	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	ls*
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	lm
	<i>Lolium perenne</i> L.	lp
	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	lr
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	lc
	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	ls
	<i>Lythrum hyssopifolium</i> L.	lh
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	pa

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	28

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
	<i>Polygonum hydropiperoides</i> L.	ph
	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	pl
	<i>Raphanus sativus</i> L.	rs
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	so
	<i>Spergula bocconii</i> (Scheele) Pedersen	sb
	<i>Spergula rubra</i> (L.) D. Dietr.	sr
	<i>Trifolium</i> sp.	t
	<i>Triticum aestivum</i> L.	ta
	<i>Vicia villosa</i> Roth	vv

Fuente: Elaboración propia

Figura 5: Fotografías representativas registradas in situ de cada Unidad Ambiental (UA) identificada



a) UA1 Pradera con herbáceas de cultivo y suelo descubierto b) UA2 Matorral

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	29



c) UA3 Pradera



d) UA 4 Plantación arbórea con elementos arbustivos



e) UA5 Matorral con elementos herbáceos



f) UA6 Matorral



g) UA7 Urbano con áreas verdes



h) UA8 Arbórea herbácea

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	30



i) UA9 Pradera



j) UA10 Pastizal



k) UA11 Arbustiva arbórea



l) UA12 Vega herbácea (zona de inicio)



m) UA12 Vega herbácea (zona de término)



n) UA13 Sin vegetación

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	31

4.2.3 Flora

4.2.3.1 Inventario de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Durante las campañas de terreno se identificaron 77 especies de plantas distribuidas en 28 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Poaceas (18 especies), Fabaceas (11 especies), Polygonaceas (7 especies), Asteraceas (5 especies), Brassicaceas (4 especies) y seguidas por Rosaceas (3 especies).

De las especies registradas, 1 corresponde a especie endémica (*Lotus subpinnatus*), 7 son especies de origen nativo (*Acacia caven*, *Maytenus boria*, *Juncus bufonius*, *Cyperus eragrostis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Verbena bonariensis* y *Verbena litoralis*) y las 69 restantes corresponden a especies introducidas, principalmente invasoras (Tabla 9).

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	32

Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	HÁBITO
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Hualtata, llantén de agua	Herbácea	Introducida
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Manzanilla bastarda	Herbácea	Introducida
	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda	Herbácea	Introducida
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, Cardo negro	Herbácea	Introducida
	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Herbácea	Introducida
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja, cerrajón	Herbácea	Introducida
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Herbácea	Introducida
	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	Introducida
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre	Herbácea	Introducida
	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, falso yuyo	Herbácea	Introducida
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Viborrera, huerba azul	Herbácea	Introducida
	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborrera, hierba azul	Herbácea	Introducida
Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo	Herbácea	Introducida
	<i>Spergula bocconii</i> (Scheele) Pedersen	-	Herbácea	Introducida
	<i>Spergula rubra</i> (L.) D. Dietr.	Arenaria roja	Herbácea	Introducida
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	Nativa
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo, quínoa blanca	Herbácea	Introducida
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina	Herbácea	Introducida
Cupressaceae	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	ciprés de Arizona	Arbórea	Introducida
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera, lleivun	Herbácea	Nativa
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Molina	Espino maulino, espino	Arbustiva-Arbórea	Nativa

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	33

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	HÁBITO
	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo, aromo chileno, aromo país	Arbórea	Introducida
	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	Introducida
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota, lotera	Herbáceo	Introducida
	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	-	Herbácea	Endémica
	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Hualputra	Herbácea	Introducida
	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbóreo	Introducida
	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trébol	Herbácea	Introducida
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trébol	Herbácea	Introducida
	<i>Trifolium</i> sp.	-	Herbácea	Introducida
	<i>Vicia villosa</i> Roth	Vicia lanuda	Herbácea	Introducida
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Alfilerillo común	Herbácea	Introducida
	<i>Geranium dissectum</i> L.	Gargantilla	Herbácea	Introducida
Iridaceae	<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.	-	Herbácea	Introducida
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	junco de sapo	Herbácea	Nativa
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Romerillo, yerba del toro	Herbácea	Introducida
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto blanco, eucalipto común	Arbóreo	Introducida
Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	-	Herbácea	Introducida
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	Herbácea	Introducida
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Arbórea	Introducida
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén, siete venas	Herbácea	Introducida
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Herbácea	Introducida
	<i>Agrostis scabra</i> Willd.	-	Herbácea	Introducida
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbácea	Introducida

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	34

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	HÁBITO
	<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla, arroz negro	Herbácea	Introducida
	<i>Avena sativa</i> L.	Avena	Herbácea	Introducida
	<i>Briza maxima</i> L.	Tembledera, Tatiana	Herbácea	Introducida
	<i>Briza minor</i> L.	Temblederilla, pasto de la perdiz	Herbácea	Introducida
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, triguillo	Herbácea	Introducida
	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Herbácea	Introducida
	<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca roja	Herbácea	Introducida
	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel, pasto dulce	Herbácea	Introducida
	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Cebadilla	Herbácea	Introducida
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica italiana	Herbácea	Introducida
	<i>Lolium perenne</i> L.	Vallica, Ballica inglesa	Herbácea	Introducida
	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Vallico	Herbácea	Introducida
	<i>Phleum pratense</i> L.	Fleo de los prados, Hierba Timotea	Herbácea	Introducida
	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Cola de zorro	Herbácea	Introducida
	<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo herinero	Herbácea	Introducida
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo, mollaca	Trepadora	Nativa
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto del pollo, duraznillo	Herbácea	Introducida
	<i>Polygonum hydropiperoides</i> L.	Pimienta de agua	Herbácea	Introducida
	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	duraznillo	Herbácea	Introducida
	<i>Polygonum persicaria</i> L.	duraznillo	Herbácea	Introducida
	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla	Herbácea	Introducida
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray var. <i>vulgaris</i> Wallr.	Lengua de vaca, legua de buey	Herbácea	Introducida
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela rosada	Herbácea	Introducida

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	35

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	HÁBITO
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L.	Peral	Arbórea	Introducido
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	Introducida
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustiva	Introducida
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimpinela menor	Herbácea	Introducida
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	álamo	Arbórea	Introducida
	<i>Salix viminalis</i> L.	Sauce mimbre	Arbórea	Introducido
Sapindaceae	<i>Acer negundo</i> L.	Arce negundo	Arbórea	Introducida
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, estramonio	Herbácea	Introducida
Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verbena	Nativa	Nativa
	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Nativa	Nativa

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	36

4.2.3.1 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente, en el área del Proyecto no se registran especies bajo alguna categoría de conservación. Por otro lado, se reconoce la existencia de 2 especies de arbustiva-arbórea nativa, correspondiente la especie arbórea *Maytenus boaria* (Maitén) y arbustiva- arbórea *Acacia caven* (Espino), Los cuales se encuentra regulado por el decreto Ley N° 701 de 1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283 de 2008.

En la siguiente tabla se detallan las dos especies descritas anteriormente con la ubicación geográfica en las que se hallaron: *Maytenus boaria* (Maitén) con 7 ejemplares (MB), *Acacia caven* (Espino) con 17 ejemplares (Ac) (representados cartográficamente en la Figura 8 en Anexo 1).

Tabla 10: Especies arbóreas y arbustivas nativas presentes en el área del proyecto

Familia	Nombre científico	Nombre común	Código	Coordenadas*	
				Este	Norte
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	MB1	247502.74	5987412.7
			MB2	247506.26	5987418.46
			MB3	247493	5987394
			MB4	247487.39	5987377.38
			MB5	247472.89	5987355.97
			MB6	247439.03	5987319.68
			MB7	247430.64	5987314.21
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Ac1	247281.65	5987400.51
			Ac2	247285.88	5987397.52
			Ac3	247296.86	5987406.61
			Ac4	247296.86	5987406.61
			Ac5	247293.39	5987402.18
			Ac6	247293.39	5987402.18
			Ac7	247293.39	5987402.18
			Ac8	247300.33	5987401.72
			Ac9	247305.42	5987406.09
			Ac10	247305.42	5987406.09
			Ac11	247315.32	5987409.37
			Ac12	247315.32	5987409.37
			Ac13	247312.56	5987405.07

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	37

Familia	Nombre científico	Nombre común	Código	Coordenadas*	
				Este	Norte
			Ac14	247312.56	5987405.07
			Ac15	247312.56	5987405.07
			Ac16	247149.35	5987330.48
			Ac17	247494	5987395

Fuente: Levantamiento en terreno. *UTM Datum WGS84 19H. Elaboración propia.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	38

5. CONCLUSIONES

El presente estudio actualizado analiza la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto "Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral", analizando diversidad y especies de interés durante el periodo de primavera de 2019 y 2020.

La flora vascular que se registró fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Durante las campañas de terreno se identificaron 77 especies de plantas distribuidas en 28 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Poaceas (18 especies), Fabaceas (11 especies), Polygonaceas (7 especies), Asteraceas (5 especies), Brassicaceas (4 especies) y seguidas por Rosaceas (3 especies).

De las especies registradas, 1 corresponde a especie endémica (*Lotus subpinnatus*) (el 1,3%), 7 son especies de origen nativo (el 9,1%) (*Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Juncus bufonius*, *Cyperus eragrostis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Verbena bonariensis* y *Verbena littoralis*) y las 69 restantes (el 90%) corresponden a especies introducidas, principalmente invasoras. Por lo que las características vegetacionales del área de estudio se pueden definir en gran parte por un uso de suelo de tipo urbanizado e industrial, con elementos de pradera y arbustivo dentro de los perímetros de la planta, siendo una zona altamente intervenida. También el catastro muestra la presencia de elementos arbustivos y arbóreos en su perímetro y periferia conformados en su mayoría por especies de origen introducidas de carácter invasor en cuanto a densidad. Estos antecedentes evidencian el alto grado de degradación antrópica producto del cambio de uso del suelo original. El que sin embargo, aun preserva elementos vegetales nativos del piso vegetal original, tales como *Acacia caven*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Maytenus boaria*.

Mediante la metodología de la COT en el área de estudio se identificarán un total de 14 Unidades Ambientales (UA) de las cuales 12 presentan cobertura vegetal, las 2 restantes presentan suelo desnudo (UA13) o sin posibilidad de acceso (UA14). Las unidades con vegetación registrada muestran una alta intervención antrópica, claramente fragmentado. Sin embargo, la UA12 que presenta una Vega herbácea (ver figura 5l y figura 5m) con vegetación hidrófila representa un importante ecosistema, puesto que según la Línea de Base del estudio actualizado de Fauna silvestre se registra la presencia de anfibios en estado de larva (renacuajo), grupo taxonómico de baja movilidad, por lo que se recomienda no intervenir el hábitat de este grupo o en su defecto tomar las medidas de resguardo correspondientes.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	39

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, por lo que no se registran especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región del Maule. Por otro lado, se reconoce la existencia de 2 especies de arbustiva-arbórea nativa, correspondiente la especie arbórea *Maytenus boaria* (Maitén) y arbustiva-arbórea *Acacia caven* (Espino), los cuales se encuentra regulado por el decreto Ley N° 701 de 1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283 de 2008. De esta manera, se debe tener en consideración que cualquier intervención requiere de la aprobación de un plan de manejo y tramitación de una "Solicitud de Autorización Simple de Corta" ante la CONAF, el cual se especifica en el Art. 57 de Ley N° 20.283.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	40

6. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1998-2008. 22 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DARWINION. 2020. Instituto de Botánica Darwinion. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/Generos.asp>. Accesado: Febrero-Marzo y noviembre 2020.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	41

- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F., & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.
- Rodríguez, R., C. Marticorena , D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V. L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.
- TROPICOS. 2020. Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. URL: <http://www.tropicos.org/Home.aspx>. Accesado: Febrero-Marzo y noviembre 2020.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	42

7. ANEXO 1:

Figura 6: Representación Cartográfica de la Carta de Ocupacional de Tierras (COT) del AE Zona Norte

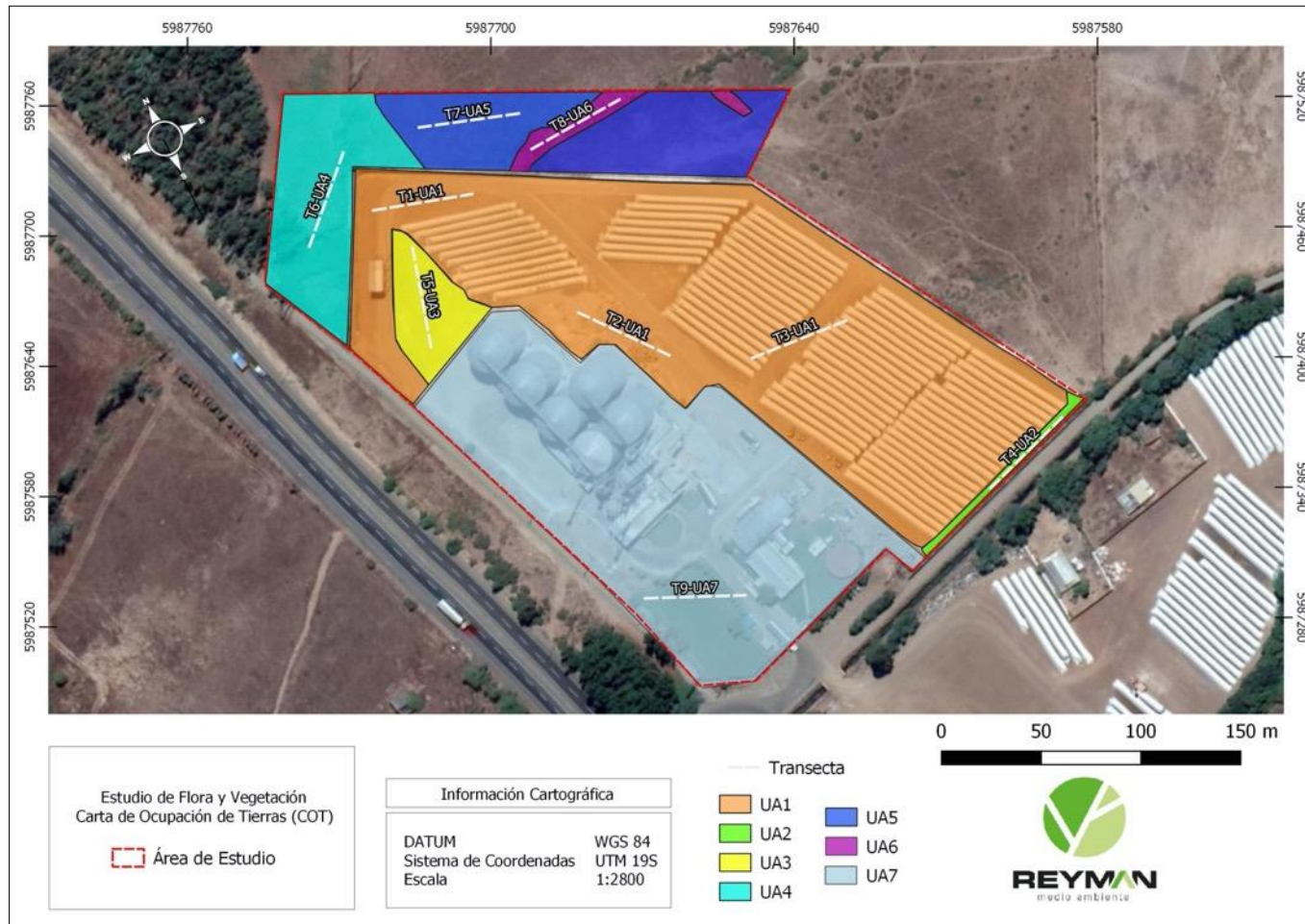
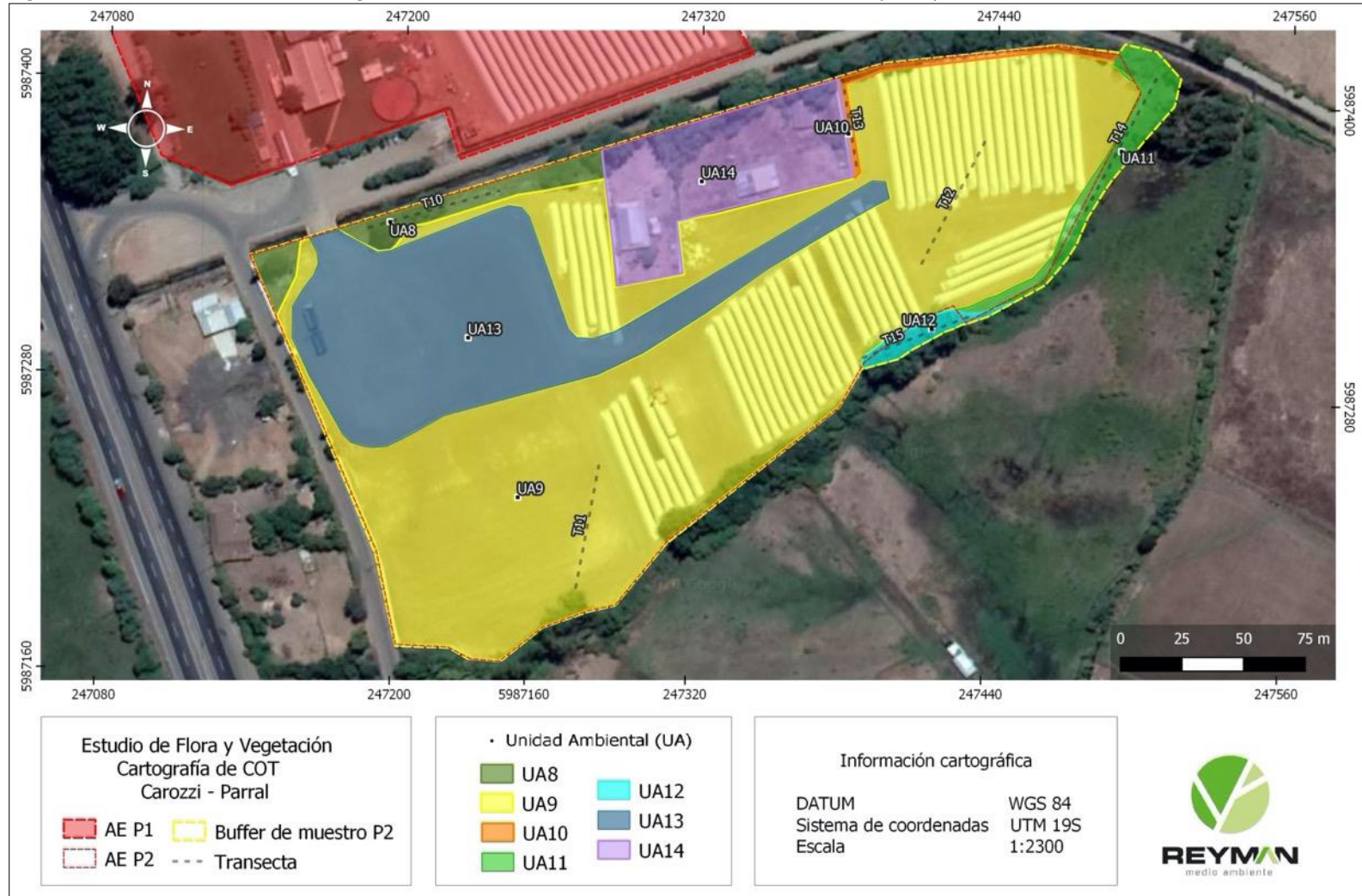
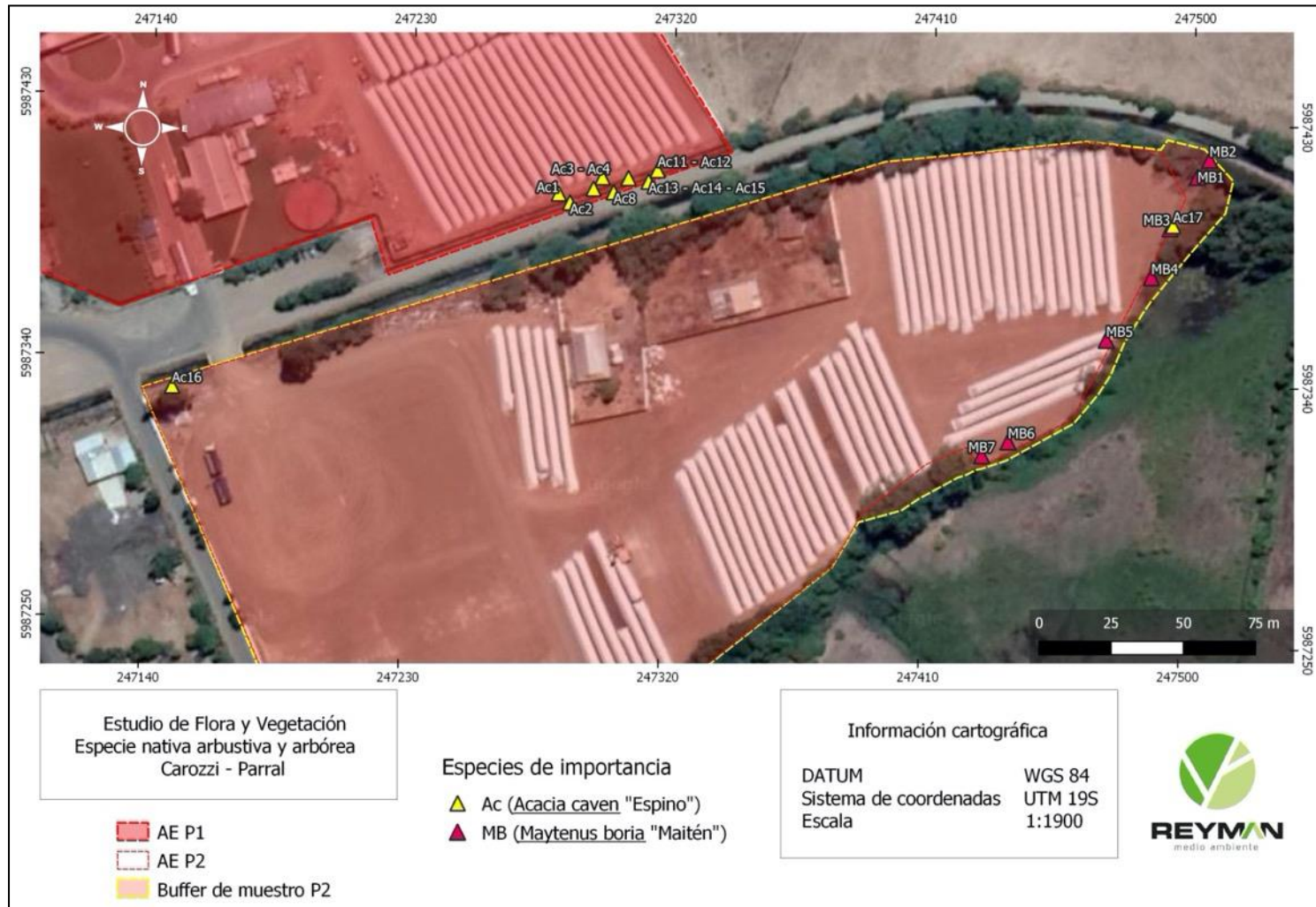


Figura 7: Representación Cartográfica de la Carta de Ocupacional de Tierras (COT) del área de estudio P2 Zona Sur Oeste



Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	44

Figura 8: Representación Cartográfica de la ubicación de especies nativas protegidas en el área de estudio



Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	45

8. ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES

Figura 9: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Juncus bufonius*.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	46

Figura 10: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Convolvulus arvensis*.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	47

Figura 11: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Acacia caven*.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	48

Figura 12: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Lolium multiflorum*



Fuente: Levantamiento en terreno

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	49

Figura 13: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Cyperus eragrostis*



Figura 14: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Verbena litoralis*



Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	50

Figura 15: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Anagallis arvensis*



Figura 16: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Maytenus boaria*



Figura 17: Fotografía *in situ* del ejemplar de la especie *Muehlenbeckia hastulata*

Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	51



Estudio Actualizado Flora y Vegetación	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	D	Diciembre 2020	52